

Titre du TP	TP 6 : Modulation et démodulation d'amplitude
Objectifs du TP	- Réaliser une modulation d'amplitude et vérifier la cohérence des signaux obtenus. - Réaliser une démodulation par détection synchrone et vérifier son bon fonctionnement.
Lien avec le programme	Cette activité illustre les thèmes : * Formation expérimentale : <u>Electricité et électronique</u> <i>Élaborer un signal modulé en amplitude à l'aide d'un circuit multiplieur. Réaliser une démodulation synchrone.</i> * Formation disciplinaire : <u>Modulation-Démodulation</u> <i>Réaliser une modulation d'amplitude et une démodulation synchrone avec un multiplieur analogique.</i>
Compétences attendues	- S'appropriier le problème par la lecture de l'énoncé et de la notice - Etablir une stratégie de résolution (analyser) - La mettre en œuvre (réaliser) - Commenter les résultats obtenus (valider) - Communiquer, à l'écrit (rédaction du compte-rendu) comme à l'oral (présentation au professeur)
Conditions de mise en œuvre	<u>Prérequis</u> : - Modulation et démodulation d'amplitude (cours E6) <u>Durée</u> : 2h <u>Liste du matériel</u> : 7 postes élèves : - GBF à double voie - Oscilloscope numérique - Boîte à décades de condensateur $0,1\mu F$ - Boite à décades de Résistance $1k\Omega$ - Alimentation $+15V/0/-15V$ - ALI TL081 - Multiplieur AD633 (x2) précablé - Multiplieur AD633(x2) non précablé - Platine de microélectronique - Ordinateur + console Latis Pro

NOMS :	
---------------	--

Grille d'observation du TP 6 Modulation Démodulation

Compétences	Questions/observables	Evaluation sur 4 pts	Remarques, conseils
<u>S'approprier</u> le problème	I.B. Extraire les informations demandées de la fiche technique du multiplieur. II.B.ii. Définir l'indice de modulation.		
<u>Analyser</u> Etablir une stratégie de résolution	I.C. Choisir le protocole pour tester le fonctionnement du multiplieur. II.A. Choisir les signaux utilisés. II.B.i. Choisir le protocole de modulation. III.B. Choisir le filtre utilisé.		
<u>Réaliser</u> Mettre en œuvre	I.C. Réaliser le montage. II.B.i. Obtenir les signaux temporels et spectraux. II.B.ii. Obtenir les signaux temporels et spectraux. II.B.ii. Mesurer les indices de modulation. II.B.iii. Obtenir les signaux temporels et spectraux. II.C. Obtenir les signaux temporels et spectraux. III.B. Réaliser le montage.		
<u>Valider</u> Commenter les résultats obtenus	I.C. Vérifier le fonctionnement du multiplieur. II.B.i. Vérifier la cohérence des résultats. II.B.ii. Déterminer la différence entre les signaux. Comparer les valeurs des indices de modulation. Vérifier la cohérence des résultats. II.B.iii. Vérifier la cohérence des résultats. II.C. Vérifier la cohérence des résultats. III.B. Vérifier la cohérence des résultats.		
<u>Communiquer</u>	A l'oral : explications claires au professeur A l'écrit : qualité et exhaustivité du compte rendu		
<u>TOTAL</u>		/20	

RECOMMANDATIONS :

1. Disposer les composants intelligemment, dans le même ordre que sur le montage.
2. Réservez les fils noirs pour la masse.
3. Ne connectez pas ensemble des fils de couleurs différentes.
4. Favoriser des fils courts.
5. Favoriser les câbles coaxiaux.
6. Testez les sous-parties du montage aussi souvent que possible.

Remarque fondamentale

Il faut toujours commencer par alimenter l'amplificateur linéaire intégré avant d'effectuer le reste du montage. On ne peut éteindre l'alimentation que lorsque le reste du circuit a été débranché.

Avant toute manipulation avec un ALI, il faut s'assurer qu'il fonctionne en effectuant un montage suiveur (tension d'entrée sinusoïdale d'amplitude 2 V et de fréquence 500 Hz).

Comme cela a été vu dans l'étude documentaire, transmettre la voix signifie : transmettre des signaux dont la fréquence varie entre 20 Hz et 20 kHz environ. Mais alors la transmission directe est impossible pour plusieurs raisons, par exemple :

- Il n'est pas possible à la réception de distinguer ce signal d'autres signaux de même fréquence.
- Les dimensions des antennes, de l'ordre de grandeur de la longueur d'onde auraient des valeurs irréalistes (pour une fréquence de 1 kHz, la longueur d'onde est $\lambda = c/f = 300$ km).

Des problèmes similaires se posent en téléphonie et en transmission de données.

Ainsi, pour transmettre par voie hertzienne un signal, il faut le moduler à l'aide d'une porteuse de haute fréquence. Trois types de modulation sont principalement réalisés : la modulation d'amplitude, la modulation de fréquence et la modulation de phase. C'est effectivement ce que l'on rencontre dans le cas des stations radios : AM ou FM.

Ainsi, à partir du signal à émettre, il faut « construire » le signal modulé : c'est l'étape de **modulation**. Ce signal peut alors être émis sous forme d'une onde électromagnétique. Lors de la réception de cette onde, il faut alors extraire le signal « intéressant » qui ne représente qu'une partie du signal réceptionné : c'est l'étape de **démodulation**.

Sur la figure ci-dessous, on retrouve ces différents processus :

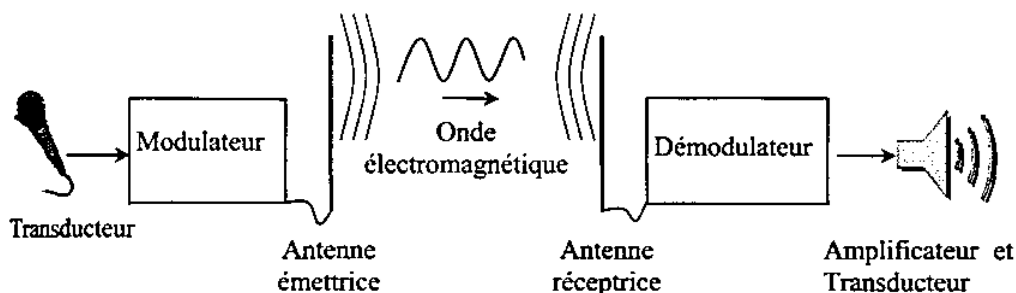


Figure 1 – Différentes étapes dans la transmission hertzienne d'un signal sonore

Pour échanger des informations à double sens (accès internet ou téléphone portable par exemple), certains appareils sont capables à la fois de moduler et démoduler : ce sont des **modems** (contraction de **mod**ulateur-**démod**ulateur).

Objectif :

Il s'agit dans ce TP de réaliser deux des différentes étapes du processus décrit précédemment. Pour ce faire, on a besoin d'un nouveau composant : un multiplieur. Nous débuterons donc par une présentation succincte de ce composant, puis nous le mettrons en œuvre pour réaliser une **modulation d'amplitude**, puis une **démodulation par détection synchrone**.

I. PRÉSENTATION D'UN COMPOSANT : LE MULTIPLIEUR

A. Le Multiplieur AD633

Nous utiliserons un multiplieur (modèle AD633) monté sur un circuit imprimé dont le schéma est donné ci-dessous. Ce composant est actif puisqu'il contient notamment des amplificateurs opérationnels, et il nécessite donc une alimentation $\pm 15V$ par rapport à la masse que l'on branchera toujours en premier, et que l'on débranchera en dernier.

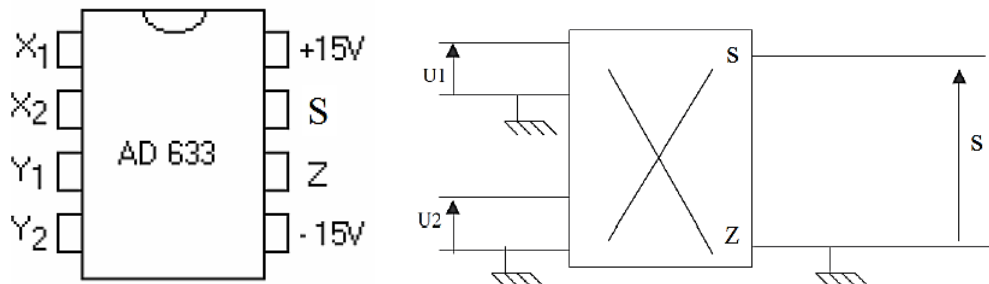


Figure 2 – Schéma du multiplieur AD633 et de ses connexions.

Le multiplieur délivre en sortie un signal S (par rapport à la masse) :

$$S = \frac{(X_1 - X_2)(Y_1 - Y_2)}{10} + Z$$

On connecte le multiplieur comme indiqué sur la figure 2, avec X_2 , Y_2 et Z à la masse. Par conséquent, le signal de sortie est donné par

$$s(t) = k u_1(t) u_2(t)$$

où k est une constante dont la dimension est l'inverse d'une tension. Ici $k = 0,1 \text{ V}^{-1}$.

B. Quelques caractéristiques du composant

- ⌚ Déterminer, à l'aide de la fiche technique donnée (Se rapporter à l'annexe du TP « DataSheet AD633 »):
 - L'impédance d'entrée et de sortie du multiplieur;
 - La vitesse de balayage du multiplieur (slew-rate);
 - La valeur maximale du courant de sortie du multiplieur;
 - La bande passante du multiplieur.
- ⌚ En déduire si ces valeurs sont limitantes pour les manipulations que nous allons faire par la suite.

C. Vérification du fonctionnement du multiplieur

- 👉 Après avoir alimenté le multiplieur (tension $\pm 15 \text{ V}$ et masse), tester le fonctionnement du multiplieur en utilisant deux signaux de votre choix comme signaux d'entrée.
- ⌚ Vérifier la cohérence des résultats obtenus.

II. MODULATION D'AMPLITUDE

A. Choix des signaux utilisés

- ⌚ Comment choisir les fréquences de la porteuse et du signal modulant ?
- ⌚ Proposer des valeurs pertinentes pour les fréquences de la porteuse (f_p) et du signal modulant (f_m), en choisissant $f_p \leq 10 \text{ kHz}$ (pour des raisons pratiques de visualisation de spectres, on ne choisit pas une fréquence f_p trop élevée).

Pour la suite du TP, on prendra une amplitude de 4 V pour le signal de porteuse et de 4 V pour le signal modulant ;

Remarque : les GBF double voie propose directement l'option Modulation. Mais dans le cadre de ce tp nous ne l'utiliserons pas, puisqu'il s'agit de comprendre le fonctionnement du composant AD633.

B. Cas d'un signal modulant sinusoïdal

1. Signal modulant sans composante continue

- 👉 Alimenter le multiplieur.
- 👉 Réaliser, à l'aide du multiplieur, la modulation de la porteuse par un signal modulant sinusoïdal.
- 👉 Observer à l'oscilloscope le signal modulant et le signal modulé. Bien choisir le signal sur lequel se fait le déclenchement à l'oscilloscope (menu Trigger)
- 👉 À l'aide de Latis Pro, réaliser le spectre du signal modulé
- ⌚ Tracer les chronogrammes du signal modulant et du signal modulé.
- ⌚ Tracer le spectre du signal modulé, en précisant les amplitudes et les fréquences de chaque composante.
- ⌚ Vérifier la cohérence de vos résultats.

2. Signal modulant avec une composante continue

On va maintenant ajouter une composante continue au signal modulant. On a alors un signal de porteuse $p(t) = P_m \cos(\omega_p t)$ et un signal modulant $e(t) = E_0 + E_m \cos(\omega_m t)$. On a donc en sortie du multiplieur :

$$s(t) = k P_m E_0 \left(1 + \frac{E_m}{E_0} \cos(\omega_m t) \right) \cos(\omega_p t)$$

- ⌚ Quelle est l'expression de l'indice de modulation dans ce cas ?
- 👉 Reprendre l'expérience précédente en ajoutant une composante continue de 2 V puis de 4 V au signal modulant.
- ⌚ Tracer, pour les deux valeurs de composante continue utilisées, les chronogrammes du signal modulant et du signal modulé.
- ⌚ Tracer le spectre du signal modulé, en précisant les amplitudes et les fréquences de chaque composante. Quelle différence remarque-t-on avec le cas où on n'avait pas ajouté de composante continue ?
- ⌚ Mesurer l'indice de modulation et le comparer à sa valeur
- ⌚ Vérifier la cohérence de vos résultats.

3. Cas d'une composante continue faible

- 👉 Reprendre l'expérience précédente en ajoutant une composante continue de 0,5 V au signal modulant.
- ⌚ Qu'observe-t-on dans ce cas ?
- ⌚ Comment se nomme ce phénomène ?

C. Cas d'un signal modulant non sinusoïdal

Dans la réalité, le signal modulant n'est pas un signal sinusoïdal. On va donc maintenant reprendre l'expérience précédente, mais avec un signal modulant rectangulaire (d'amplitude 1 V et de valeur moyenne nulle).

- 👉 Moduler la porteuse avec le signal décrit ci-dessus et observer le chronogramme et le spectre du signal modulé.
- ⌚ Tracer le chronogramme et le spectre du signal modulé.
- ⌚ Vérifier la cohérence de vos résultats

III. DÉMODULATION PAR DÉTECTION SYNCHRONE

A. Position du problème

Dans la partie précédente, nous avons « construit » un signal modulé en amplitude, en modulant la porteuse par le signal à transmettre auquel nous avons auparavant ajouté une composante continue. Ainsi le spectre du signal à transmettre est translaté vers la fréquence porteuse.

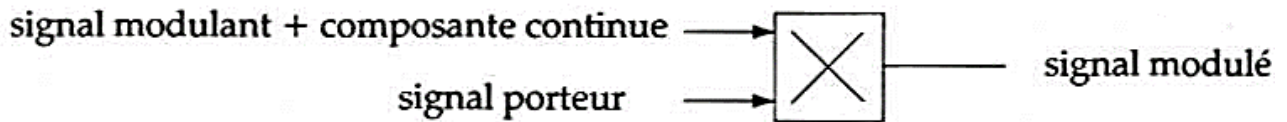


Figure 3 – Construction du signal modulé.

Dans le cas des stations de radio (AM), chaque station possède sa propre porteuse (appelée canal), ce qui permet de la séparer des autres stations. Un espace de 9 à 10 kHz minimum est donc prévu entre chaque canal pour que les fréquences du signal modulé de deux stations voisines restent séparées (voir approche documentaire pour plus de détails). Le spectre des signaux émis par l'ensemble des stations est représenté ci-contre : c'est ce qui est reçu par une antenne. La première phase de traitement du signal est donc d'utiliser un filtre passe-bande centré sur une fréquence f_0 réglable et de bande passante 9 kHz (en pointillés sur la figure ci-dessous). Ainsi on ne sélectionne que les signaux provenant de la station choisie (Europe 1 dans le cas de la figure ci-dessous), il faut alors démoduler les signaux pour en extraire le signal utile.

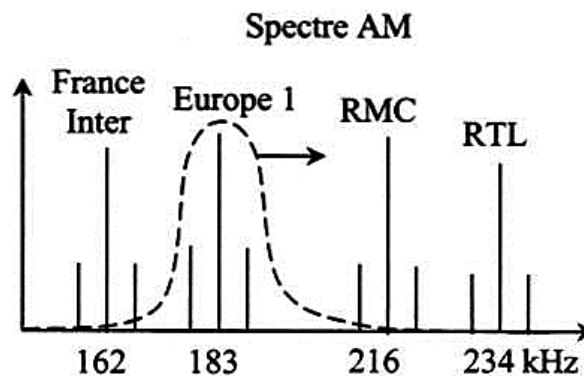


Figure 4 – Spectre Radio FM

B. Démodulation par détection synchrone

On rappelle le principe de la démodulation par détection synchrone : on envoie sur un multiplieur d'une part le signal modulé, d'autre part le signal d'un oscillateur local de même fréquence que la porteuse et on fait suivre le multiplieur d'un filtre.

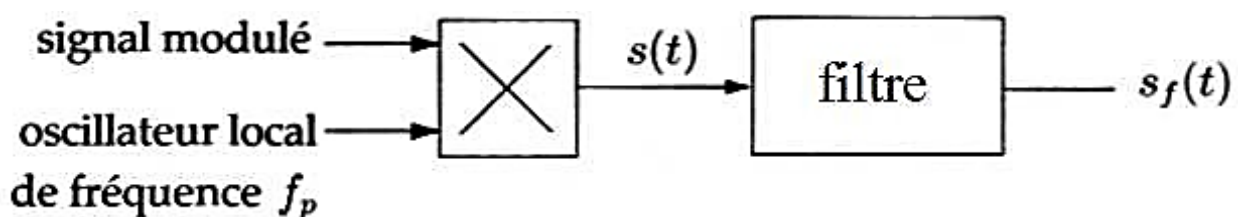


Figure 5 – Démodulation par détection synchrone.

- ⌚ Quel type de filtre doit-on choisir pour récupérer le signal modulant ? Un seul filtre suffit-il ? Doit-on choisir un filtre actif ou passif ?
- ⌚ Proposer un schéma de filtre et des valeurs de composants pour réaliser le filtrage nécessaire à la démodulation.
- 👉 Construire un signal modulé à partir d'un signal modulant sinusoïdal, d'amplitude 1 V et de valeur moyenne 2 V.
- 👉 Réaliser le montage de démodulation par détection synchrone avec le filtre que vous avez choisi précédemment.
- 👉 Observer à l'oscilloscope les signaux $s(t)$ et $s_f(t)$.
- 👉 À l'aide de Latis Pro, observer les spectres de $s(t)$ et $s_f(t)$.
- ⌚ Tracer les chronogrammes et les spectres des signaux.
- ⌚ Avez-vous réussi à démoduler correctement le signal ?